

{% include header.html %}

{% include ai-share.html %}

🗣️ 語音識別 / 合成平台價格比較

~2025/04

名稱	功能	網址	說明
Whisper (開源)	語音識別、翻譯	每分鐘150字 × 10分鐘 = 1500字	
Fish Audio	語音識別、語音合成	TTS：英文 \$0.0225，中文 \$0.0675；ASR：30分鐘 = \$0.18	
Deepgram	語音識別	TTS：英文 \$0.02025，中文 \$0.06075；ASR：30分鐘 = \$0.147	
Microsoft Azure	語音合成	TTS：英文 \$0.036，中文 \$0.108；ASR：即時轉錄 \$1/小時，超額 \$0.8/小時	
Amazon Polly	語音合成	TTS：英文 \$0.024，中文 \$0.072	
Google WaveNet	語音合成	TTS：英文 \$0.024，中文 \$0.072	
Google Vertex AI	大型語言模型	Gemini/Claude 定價頁	
Google Cloud VM	虛擬機器	VM 執行個體定價頁面	

語音處理 (Speech Processing)

Speech-Processing

- 2025-05-14：[ten-turn-detection](#)；[ten-vad](#)
- 2025-01-19：[小米語音首席科學家Daniel Povey](#)：語音辨識捲完了，下一個機會在哪裡？
- [ASR/TTS 開發避坑指南：語音辨識與合成的常見挑戰與對策](#)；探討 ASR 和 TTS 技術應用中的問題，強調數據質量的重要性
- [那些語音處理踩的坑](#)；分享語音處理領域的實務經驗，強調資料品質對模型效果的影響
- [音視頻開發基礎入門 | 聲音的採集與量化、音頻數字信號質量、音頻碼率](#)
- [一文總覽萬字語音合成系列基礎與論文總結](#)
- [Mozilla Common Voice Datasets - zhTW](#)
- [語音識別資料匯總：常見庫和特徵對比](#)
- [語音合成,語音辨識常見資料集](#)

中文語音識別 (Chinese Speech Recognition)

Chinese-Speech-Recognition

<https://www.twman.org/AI/ASR>

通過語音信號處理和模式識別讓機器自動識別和理解人類的口述

- 2025-09-19 : [Canary-1b-v2_NVIDIA](#) ; 推動語音AI 創新 : NVIDIA 發布多語種語音AI 開放資料集與模型
- 2025-07-16 : [Voxtral Small 1.0 \(24B\) - 2507](#) ; [Voxtral-Mini-3B-250](#) ; [Mistral](#)首個開源語音模型來了！全面碾壓Whisper，多項測試超越GPT-4o mini
- 2025-07-02 : [OpusLM](#) : 全開源！CMU 發布OpusLM：統一語音辨識、合成、文字理解的大模型
- 2025-06-06 : [speakr](#) ; 開源的轉錄音訊記錄工具，更夠設定音訊轉錄語言和AI 生成內容
- 2025-05-06 : [VITA-Audio](#) ; [VITA-Audio](#) : 快速交錯跨模態令牌生成，用於高效的大型語音語言模型
- 2025-04-28 : [FireRedASR](#) : AI語音助理語音轉文字FireRedASR轉API ; 如何使用
- 2025-04-02 : [Dolphin](#) ; [Dolphin: A Large-Scale Automatic Speech Recognition Model for Eastern Languages](#)
- 2024/07/03 : [SenseVoice](#) : 阿里開源語音大模型：語音辨識效果與表現強於Whisper，還能偵測掌聲、笑聲、咳嗽等！
- 2024/05/01 : 使用Hugging Face 推理終端建立強大的「語音辨識+ 說話者分割+ 投機解碼」工作流程

• Whisper

- [Whisper: openAI開源準確率最高的通用語言語音識別](#)
- [Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision](#)
- [Introducing Whisper](#)
- [Whisper-Finetune](#)
- [CrisperWhisper](#) : [CrisperWhisper](#) : 精確的逐字語音轉錄工具
- [WhisperLive](#) : 免費的即時語音轉文字工具 : [Whisper Live](#) , 精準高效，支援多語言
- [distil-whisper](#) : 語音辨識的未來已來-探索Distil-Whisper，輕量級AI的強大力量
- [whisper-speculative-decoding](#) : 使用推測解碼使Whisper實現2 倍的推理加速
- [insanely-fast-whisper](#) ; [Insanely Fast Whisper](#) : 超快速的Whisper語音辨識腳本
- [Whisper-Finetune](#) : 微調Whisper語音辨識模型與加速推理
- [fine-tune-whisper](#) : 使用Transformers 為多語種語音識別任務微調Whisper 模型
- [WhisperX](#)
- [Faster-Whisper](#)對影片進行雙語字幕轉錄實踐(Python3.10)
- [Whisper斷句不夠好？用AI LLM和結構化資料打造完美字幕](#)

• FunASR

- [FunASR: A Fundamental End-to-End Speech Recognition Toolkit](#)
- [阿里達摩院開源大型端到端語音識別工具包FunASR](#)
- [達摩院FunASR離線文件轉寫SDK發布](#)

• WeNet

- [58同城](#) : [WeNet](#)端到端語音識別大規模落地方案
- [WeNet: Production First and Production Ready End-to-End Speech Recognition Toolkit](#)

• PaddleSpeech

• Speech Brain : A PyTorch-based Speech Toolkit

• Kaldi 2 : FSA/FST algorithms, differentiable, with PyTorch compatibility.

- [Next-gen-Kaldi](#) 近期進展

► 2020/03-2021/01 開發心得

中文語者(聲紋)識別 (Chinese Speaker Recognition)

Chinese-Speaker-Recognition

<https://www.twman.org/AI/ASR/SpeakerRecognition>

找到描述特定對象的聲紋特徵，通過聲音判別說話人身份的技術；借助不同人的聲音，在語譜圖的分佈情況不同這一特徵，去對比兩個人的聲音，來判斷是否同人。

相關論文

- [Wespeaker: A Research and Production oriented Speaker Embedding Learning Toolkit](#)
- [SincNet : Speaker Recognition from Raw Waveform with SincNet](#)

相關連結

- [Wespeaker v1.2.0 發布：新增SSL Recipe，NIST SRE 數據集支持, PLDA 及自適應代碼等](#)
- [ASV-Subtools聲紋識別實戰](#)
- [ICASSP 2023說話人識別方向論文合集（一）](#)
- [聲紋識別原理](#)
- [深度學習在聲紋識別中的應用](#)
- [相關聲紋識別介紹匯整](#)
- [提高聲紋辨識正確率 更添防疫新利器](#)
- [CN-Celeb-AV: 多場景視聽多模態數據集發布](#)

► 2020/03/08-2020/08/29 開發心得

技術指標： 錯誤拒絕率(False Rejection Rate, FRR)：同類的兩人被系統判別為不同類。FRR為誤判案例在所有同類匹配案例中的比例 錯誤接受率(False Acceptance Rate, FAR)：不同類的兩人被系統判為同類。FAR為接受案例在所有異類匹配案例中的比例 等錯誤率(Equal Error Rate, EER)：調整threshold，當FRR=FAR時，FRR和FAR的數值稱為等錯誤率 準確率(Accuracy，ACC)： $ACC=1-\min(FAR+FRR)$

速度： Real Time Factor 實時比:衡量提取時間跟音頻時長的關係，ex:1秒可以處理80s的音頻，實時比=1:80；
驗證比對速度： 平均每秒能進行的聲紋比對次數 **ROC曲線：** 描述FAR和FRR間變化的曲線，X軸為FAR,Y軸為FRR。
閾值： 當分數超過閾值才做出接受決定。

中文語音增強(去噪) (Chinese Speech Enhancement)

Chinese-Speech-Enhancement

<https://www.twman.org/AI/ASR/SpeechEnhancement>

https://huggingface.co/spaces/DeepLearning101/Speech-Quality-Inspection_Meta-Denoiser

找到描述特定聲音特徵，並將其去除以提高質量；從含雜訊的語音信號中提取出純淨語音的過程

相關論文

- [Real Time Speech Enhancement in the Waveform Domain](#)

相關連結

- 2024-12-07 : [ClearVoice: Speech Enhancement](#)
 - 一站式語音處理工具包ClearerVoice-Studio，輕鬆實現語音降噪、分離、說話人提取
 - 阿里巴巴開源超強語音處理神器，語音分離、音訊視訊說話者擷取等功能一站式解決。
 - [HuggingFace Space Demo](#)
 - <https://github.com/facebookresearch/denoiser>
 - https://www.youtube.com/watch?v=77cm_MVtLfk

► 2020/08/30-2021/01/25 開發心得

中文語者分離(分割) (Chinese Speaker Separation)

Chinese-Speaker-Separation

<https://www.twman.org/AI/ASR/SpeechSeparation>

<https://huggingface.co/spaces/DeepLearning101/Speech-Separation>

從多個聲音信號中提取出目標信號；多個說話人情況的語音辨識問題，比如雞尾酒會上很多人講話

相關論文

- [Stabilizing Label Assignment for Speech Separation by Self-supervised Pre-training](#)
 - <https://github.com/SungFeng-Huang/SSL-pretraining-separation>
- [Self-supervised Pre-training Reduces Label Permutation Instability of Speech Separation](#)
 - <https://github.com/SungFeng-Huang/SSL-pretraining-separation>
- [Sudo rm -rf: Efficient Networks for Universal Audio Source Separation](#)
 - <https://github.com/asteroid-team/asteroid/blob/master/asteroid/models/sudormrf.py>
 - https://github.com/etzinis/sudo_rm_rf
- [Dual-Path Transformer Network: Direct Context-Aware Modeling for End-to-End Monaural Speech Separation](#)
- [Dual-path RNN: efficient long sequence modeling for time-domain single-channel speech separation](#)
 - <https://github.com/JusperLee/Dual-path-RNN-Pytorch>
 - [Dual-path RNN for Speech Separation 閱讀筆記](#)

相關連結

- 2025-06-03 : [SoloSpeech](#) ; 高品質語音處理模型，一鍵提取指定說話者音訊並提升提取音訊清晰度和品質
- 2024-12-07 : [ClearVoice: Speech Enhancement](#) : 阿里巴巴開源超強語音處理神器，語音分離、音訊視訊說話者擷取等功能一站式解決。 · [HuggingFace Space Demo](#)
- [ICASSP2023論文代碼開源 | TOLD能對混疊語音建模的說話人日誌框架](#)
- [ICASSP 2023論文模型開源 | 語音分離Mossformer](#)

► 2020/08/30-2021/01/25 開發心得

中間也意外發現了Google brain 的 [wavesplit](#)，在有噪音及兩個人同時講話情形下，感覺效果還不差，但沒找到相關的code，未能進一步驗證或是嘗試更改數據集。還有又是那位有一起用餐之緣的深度學習大神 Yann LeCun 繼發文介紹 完去噪後，又發文介紹了語音分離；後來還有像是最早應用在NLP的Transformer等Dual-path RNN (DP-RNN) 或 DPT-NET (Dual-path transformer) 等應用在語音增強/分割，另外VoiceFilter、TasNet 跟 Conv-TasNet還有sudo-rm等等也是語音分割相關，當然更不能錯過臺大電機李宏毅老師一篇SSL-pretraining-separation的論文 (務必看完臺大電機李宏毅老師的影片)，最後也是多虧李老師及第一作者黃同學的解惑，然後小夥伴們才又更深入的確認並且解決問題。這裡做數據時相對簡單一點，直接打散混合，再從中隨機挑選兩個人，然後分別挑出語音做混合，若長度不同，選擇短者為參考，將長者切到與短者相同，兩兩完全重疊或者兩兩互不完全重疊等都對效果有不小的影響；同時也研究了Data Parallel 跟 Distributed Data Parallel 的差異，但是如何才能在 CPU 上跑得又快又準才是落地的關鍵

中文語音合成 (Chinese Speech Synthesis)

Chinese-Speech-Synthesis

相關連結

- [OpenAI-Edge-TTS](#) : 開源的免費文字轉語音API接口，託管在GitHub上
- [fish-speech](#)
 - 性能超過F5、CosySense，一文帶你理論+實操多種語言克隆效果
 - [fish-speech-gui](#) ; Github ; Document
- 2025-08-08 : [KittenTTS](#) ; 超迷你 TTS 模型 (小於 25 MB)
- 2025-07-30 : [Microsoft DragonV2.1](#)
- 2025-07-25 : [Higgs Audio V2](#)
 - [Github](#)
 - [HF Space Playground](#)
 - [Boson AI Playground](#)
 - 李沐B站更新了！教你手搓語音大模型，程式碼全開源還能在線上試玩
 - 2025-08-03 : [Higgs audio](#)學會了越南語
 - <https://mp.weixin.qq.com/s/k7PMihbveN8XUS-bvQOOsw>
- 2025-07-23 : [FreeAudio](#) ; AI音效90秒長時可控生成！「狼嚎2秒，蟋蟀鳴8秒」精準搞定
- 2025-07-14 : [MOSS-TTSD](#) ; 邱錫鵬團隊開源MOSS-TTSD！百萬小時音頻訓練
- 2025-06-05 : [OpenAudio S1](#) ; 重新定義文字轉語音，釋放聲音的無限潛能；全球唯一高可控多語言TTS-[OpenAudio-S1](#)，並開源mini版
- 2025-03-30 : [MegaTTS3](#) : 字節跳動MegaTTS3 開源：0.45B 參數實現高品質中英雙語TTS 與語音克隆

- 2025-03-21 : [Orpheus TTS](#)
 - [Space@HuggingFace](#)
 - 一款剛剛開源的TTS語音模型！25ms超低延遲支援即時對話
- 2025-03-15 : [CSM-Conversational Speech Generation Model](#)
 - AI語音合成新標竿！開源10小時斬獲8K Star！1B參數實現電影級人聲！
 - 驅動「超真人」虛擬助理Maya的即時語音對話模型CSM-1b開源！
- 2025-03-02 : [Spark-TTS](#) : 基於單流解耦語音令牌的高效能文字轉語音模型
- 2025-03-01 : [Step-Audio](#) : [ComfyUI]最新聲音複製技術，配合數位人無敵了
- 2024/11/30 : [MockingBird](#) : [MockingBird](#) 開源語音克隆神器，5 秒速「復刻」聲音，摘得35.4k 星閃耀佳績！
- 2024-11-02 : [Kokoro-TTS](#) : [Kokoro TTS](#) : 文字轉語音AI
- 2024/10/15 : 阿里最強TTS，STT工具CosyVoice，SenseVoice，在ComfyUI中的使用，讓你實現流暢對話
- 2024/10/15 : [F5-TTS](#) : 上海交大開源超逼真聲音克隆TTS，15秒克隆聲音
- 2024/09/09 : [Parler-TTS](#) : [Hugging Face](#) 開源TTS 模型！一行指令即可安裝！
- 2024/06/09 : [ChatTTS](#) : 開源文字轉語音模型本地部署、API使用和建立WebUI介面
- 2024/08/6 : [VALL-E X](#)語音模型，手把手實操語音轉文字和聲音克隆
- [MeloTTS](#) : <https://github.com/myshell-ai/MeloTTS>
 - 多語言即時文字轉語音的高品質工具！無GPU也可靈活使用！
- [GPT-SoVITS](#) : Github 獲得 35.2k star的開源聲音克隆項目，1分鐘語音訓練TTS模型
- [Deepgram](#)